内科学含诊断学 内分泌系统疾病

核心精讲·糖尿病

（性感认识：重复解决一切问题）

核心精讲很详细，帮助同学们更好地理解和记忆思维导图

一、糖尿病的分型举例

1.T1DM：胰岛 β 细胞破坏→胰岛素绝对缺乏

①免疫介导性（1A）：主要类型 病理:纤维素样坏死-高风亮节,喂狼超糖

②特发性（1B）：与自身免疫无关

①早期 —自然病程→ ②后期

2.T2DM:①以胰岛素抵抗为主伴胰岛素进行性分泌不足;②以胰岛素进行性分泌不足为主伴胰岛素抵抗

早期面对胰岛素抵抗(敏感性下降)可进行代偿→β细胞累死了失代偿→后期以胰岛素进行性分泌不足为主

3.胰岛 β 细胞功能的单基因缺陷

青年人中的成年发病型糖尿病 MODY（young：模特之家、一家三口、非常显眼、年轻美瞳、无疑很黄）	①易误诊为 1 型或 2 型糖尿病，需进行基因检查 ②发病＜25 岁、常染色体显性遗传、有三代或以上家族发病史 ③高度异质性 VS 肥厚型心肌病:常染色体显性遗传 ④自身抗体多(-)、无(没)酮症倾向 患者β细胞可分泌胰岛素,只需刺激其分泌胰岛素即可 ⑤至少 5 年内不需用胰岛素治疗，部分患者可用磺脲类药治疗(促胰岛素分泌剂)
线粒体基因突变糖尿病	母系遗传、发病早、常伴神经性耳聋 有可能病例题

二、发病机制

（一）T1DM

e.g病毒性心肌炎、急性胰腺炎

某些外界因素（如柯萨奇病毒）作用于有遗传易感性的个体：

①病毒直接损伤 β 细胞

②自身免疫损伤（主要）：谷氨酸 —脱羧酶→ GABA —⊕→ β细胞(减少β细胞凋亡,促进β增殖)

T 细胞介导的细胞免疫 IV型变态反应
体液免疫：检测血清抗 β 细胞抗体（如胰岛细胞抗体 ICA、胰岛素抗体 IAA、谷氨酸脱羧酶抗体 GAD）以确定高危人群、预测 T1DM 发病、协助糖尿病分型和治疗

（二）T2DM

胰岛素抵抗（始发因素）胰岛素抵抗(敏感性下降)→β细胞功能正常可代偿→β细胞累死了,功能缺陷不能代偿→IIT型糖尿病

β 细胞功能缺陷（关键因素）

胰高血糖素异常等 胰岛素减少,对胰高血糖素抑制作用↓→胰高血糖素↑血糖↑→参与糖尿病的发生发展

胰岛素作用的靶器官-肝脏、骨骼肌、脂肪

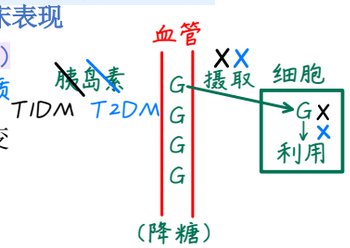
练肌肉不容易得糖尿病,肌肉越发达,存糖越多,不容易高血糖

肥胖容易得T2DM:①越胖,肌肉含量越少,存糖越少②脂质超载影响胰岛素信号转导

三、糖尿病的临床表现

1.可有多尿（渗透性利尿）、多饮、多食、体重减轻（三多一少）

小管溶质浓度↑ 水重吸收↓　利用G障碍动用脂肪(先)、蛋白质



2.视物模糊：血糖升高使房水、晶状体渗透压改变→屈光度改变

不一定是发生糖尿病视网膜病变(病程>10年)

糖尿病患者呼吸熵接近脂肪0.7

---

① 补充：

线粒体基因突变糖尿病因线粒体基因呈现母系遗传,故线粒体基因突变糖尿病也呈现母系遗传,且容易导致乳酸酸中毒,故该病患者大都不用双胍类药物控制血糖,此时磺酰脲类药物反应较好。

患者发病较早,胰岛β细胞功能逐渐减退,自身抗体阴性(不属于T1DM型糖尿病),患者身形消瘦,常伴有神经性耳聋或其他神经肌肉表现。

② 补充：

缓慢进展的免疫介导成人糖尿病属于混合型糖尿病,与成人中缓慢进展的T1DM(LADA)相似,其差别是缓慢进展的免疫介导成人糖尿病具有代谢综合征的特征,保留了更多的胰岛β细胞功能,表达单一自身抗体(特别是GAD65抗体)和携带TCF7L2基因多态性。

此外混合型糖尿病还有酮症倾向的2型糖尿病,此为非免疫介导的酮症倾向糖尿病,可有酮症并有严重胰岛素缺乏表现,但随后进入缓解期,不依赖胰岛素治疗。

③ 理顺知识点：

组织(特别是肝脏和骨骼肌)的胰岛素抵抗和胰岛β细胞功能缺陷所导致的不同程度的胰岛素缺乏是T2DM发病的两个重要环节。

①.胰岛素抵抗是指胰岛素作用的靶器官(主要是肝脏、骨骼肌和脂肪组织)对胰岛素作用的敏感性降低。现认为胰岛素抵抗是多数T2DM发病的始发因素,且产生胰岛素抵抗的遗传背景也会影响胰岛β细胞对胰岛素抵抗的代偿能力。

T2DM胰岛素抵抗的发生机制至今尚未阐明,主要有脂质超载和炎症两种论点,且两者相互交叉,互有补充。

②.胰岛β细胞功能缺陷:在T2DM发病中起关键作用,胰岛β细胞对胰岛素抵抗的失代偿是导致T2DM发病的最后共同机制。

主要表现为:胰岛素分泌量的缺乏(随着疾病进展,胰岛素最大分泌水平逐渐降低)、胰岛素分泌模式异常(脉冲式分泌缺乏,静脉注射葡萄糖后或高糖钳夹试验第一时相分泌减退或消失、口服葡萄糖-胰岛素释放试验中第一时相/早时相胰岛素分泌延迟、减弱或消失、疾病早期第二时相/晚时相胰岛素分泌代偿性升高及高峰延迟)、胰岛素分泌质的缺陷(即胰岛素原/胰岛素比例增加)。

但值得注意的是,某些早期2型糖尿病可出现低血糖,其机制为胰岛素分泌模式异常,即胰岛素分泌高峰延迟,餐后血糖开始降低时胰岛β细胞分泌的胰岛素才到达高峰,胰岛素分泌的高峰与食物吸收形成的血糖高峰并不匹配,故某些早期2型糖尿病患者可出现餐后低血糖。且餐后低血糖还可见于晚期倾倒综合征患者。

④ 理顺视物模糊：

糖尿病患者可因血糖升高较快,使眼房水、晶状体渗透压改变而引起屈光度改变,出现视物模糊,不一定是糖尿病视网膜微血管病变引起糖尿病性视网膜病变,此为糖尿病慢性并发症,病程超过十年的糖尿病患者常合并程度不等的DR。

值得注意的是,一般提到晶体渗透压,主要关注NaCl的含量,但糖尿病患者因血糖浓度很高,此时渗透压主要关注血糖浓度。

3.T1DM 1A 型 VS T2DM：病理:2点一线-T2DM淀粉样变性;T1DM纤维素样坏死

胰岛素 淀粉样蛋白质 → β细胞

	T1DM 1A 型 年轻、瘦	T2DM（多见）年龄大、胖
发病机制	⑤ 胰岛素绝对缺乏 部分有胰岛素抵抗	胰岛素抵抗（特征、始发因素） β 细胞功能缺陷（关键因素）
胰岛 β 细胞	合并Graves病概率大**自身免疫损伤** 年轻免疫旺盛 容易产生免疫问题 β 细胞数量严重不足	多无自身免疫损伤 β 细胞数量早期尚可、后期明显减少 累死
遗传易感性	有	更强
起病情况	**＜40 岁瘦瘦多见** G利用绝对障碍，脂肪动员明显↑ ①青少年起病急、症状明显 ②成年人起病慢、早期症状不明显（**LADA**）→表现类似1型糖尿病 成人隐匿性自身免疫性糖尿病 ③临床表现变化很大：可以是轻度非特异症状、或典型三多一少、甚至昏迷	**＞40 岁胖胖多见** **起病慢** 体检or出现并发症才发现
DKA 和 HHS	**①有自发发生酮症酸中毒倾向**	＞50 岁更易发生高渗高血糖综合征
主要死因	肾病（医生）	心脑血管疾病
起病初期	**多数需胰岛素**、可经历蜜月期 短时间内β细胞功能部分恢复,胰岛素用量↓ （但 LADA 多数不需胰岛素）	**多数不需胰岛素** 糖化血红蛋白 （但新诊断基线 HbA1c≥9%或空腹血糖 ≥11.1 要短期给胰岛素强化 911）
受干扰少血浆 C 肽/胰岛素 胰岛素原	↓ VS重症胰腺炎:血淀粉酶可高、可正常、可下降	**较高、正常、较低**
C 肽/胰岛素释放曲线	**低平**	②**高峰延迟** 不敏感

①胰岛素绝对缺乏→不能利用糖转而大量利用脂肪→脂肪酸β氧化产生过多乙酰COA,从而产生大量酮体
②餐后低血糖:T2DM高峰延迟(食物消化吸收后胰岛素才高峰)、倾倒综合征

四、糖尿病的并发症和相关治疗

（1）急性并发症：酮症酸中毒 DKA、高渗高血糖综合征 HHS

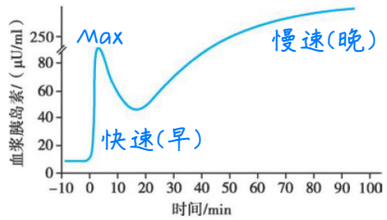
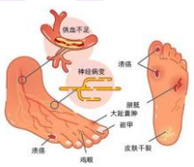


图 11-22　高血糖对胰岛素分泌的影响

⑥ （2）感染：有些 DKA 患者发生感染时体温可以正常或降低→提示预后不良
外科:非常严重的感染出现三低现象-血压低、WBC低、体温低

（3）慢性并发症

⑦ ①**微血管病变（特异，病史＞10 年）：糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变、糖尿病心肌病**
②动脉粥样硬化性心血管疾病 ASCVD 冠心病、脑卒中、肾动脉硬化、肢体动脉硬化
③神经系统并发症（最常见）：糖尿病神经病变既可属于微血管病变、也可单独分类 微血管有问题,局部神经缺血 神经出现病变
④糖尿病足：涉及微血管病变、ASCVD、神经系统并发症、感染等。糖尿病足是与下肢远端神经异常、不同程度周围血管病变相关的足部溃疡、感染、深层组织破坏（深感愧疚） 没感觉





（一）酮症酸中毒 DKA

酮症引起酸中毒

脂肪 → 脂肪酸 → β氧化

⑧ 《生物化学》：酮体包括乙酰乙酸、β-羟丁酸、丙酮。酮体在肝线粒体生成：乙酰 CoA→乙酰乙酰 CoA→HMG-CoA→酮体 哈密瓜CoA

呼出去烂苹果味

①糖尿病患者葡萄糖代谢障碍→草酰乙酸↓→TCA 障碍;②→脂肪动员↑→脂肪酸 β 氧化↑→乙酰 CoA↑;③→蛋白质分解↑→生酮和生糖兼生酮氨基酸↑→酮体↑ 酮体生成↑

酮体分解↓

氨基酸:生糖、生酮、生糖兼生酮氨基酸
TCA第一步:草酰乙酸+乙酰CoA→柠檬酸

G→草酰乙酸

⑤ 理顺知识点:

①.T1DM患者绝大多数是免疫介导性,遗传因素和环境因素共同参与其发病。如某些外界因素(如病毒感染、化学毒物和饮食等)作用于有遗传易感性的个体,激活T淋巴细胞介导的一系列自身免疫反应,引起选择性胰岛β细胞破坏和功能衰竭,体内胰岛素分泌不足进行性加重,最终导致糖尿病,即T1DM1A型。
(正因此时与自身免疫相关,如血清抗β细胞抗体:胰岛细胞抗体ICA、胰岛素抗体IAA、谷氨酸脱羧酶抗体GAD,故合并Graves病概率较大。且正因自身免疫,T1DM于病理学中可见纤维素样坏死)
部分T1DM病因不明,胰岛β细胞破坏与人类白细胞抗原HLA无关,也无相应的基因类型,且缺乏自身免疫反应的证据,即特发性T1DM1B型。
随着儿童、青少年超重和肥胖发病率升高,部分T1DM患者也存在胰岛素抵抗,其在T1DM的发病和/或病情加速恶化一定作用。

②.T2DM患者胰岛素作用的靶器官(主要是肝脏、肌肉和脂肪组织)对胰岛素的敏感性降低,即出现胰岛素抵抗。此为T2DM的特征和始发因素,此时T2DM患者为以胰岛素抵抗为主伴胰岛素进行性分泌不足,是指此时虽然胰岛β细胞代偿性分泌胰岛素,但因存在胰岛素抵抗,胰岛素水平处于相对不足状态,且随着病情的进展,胰岛β细胞逐渐出现功能障碍,即胰岛β细胞功能缺陷,此为T2DM患者发病中的关键因素,此时患者以胰岛素进行性分泌不足为主伴胰岛素抵抗。
故T2DM患者由组织(特别是肝脏和骨骼肌)的胰岛素抵抗和胰岛β细胞功能缺陷所导致的不同程度的胰岛素缺乏致病,多无自身免疫损伤。且在胰岛β细胞数目早期尚可,代偿分泌胰岛素的同时,也分泌过多的淀粉样蛋白质,故T2DM患者于病理学中可见淀粉样变性。

⑥ 理顺感染:

糖尿病患者容易病发各种感染,血糖控制差者更易发生,也更严重。如肾盂肾炎和膀胱炎多见于女性患者,容易反复发作,严重者可发生肾周脓肿、肾乳头坏死。
真菌性阴道炎和前庭大腺炎是女性患者常见并发症,多为白色念珠菌感染所致。糖尿病患者合并肺结核的发生率显著升高,易扩展播散,且影像学表现多不典型,易致漏诊或误诊。

有些酮症酸中毒DKA患者,因酸中毒抑制心肌活动,且酸性代谢产物会舒张外周阻力血管可导致体温正常或降低,此时提示预后不良(酸中毒太严重了)。

⑦ 理顺慢性并发症:

糖尿病慢性并发症可累及全身各组织器官,微血管病变、动脉粥样硬化性血管病变及神经病变是糖尿病慢性并发症最基本的病理改变,其可单独出现或以不同组合同时或先后出现。
慢性并发症可在诊断糖尿病前就已存在,有些患者因并发症作为线索发现糖尿病。
①.微血管病变:是指微小动脉和微小静脉之间、管腔直径在100μm以下的毛细血管及微血管网。微血管病变是糖尿病的特异性并发症,其典型改变是微血管基底膜增厚和微循环障碍,可累及全身各组织器官,主要表现在视网膜、肾、神经和心肌组织,其中以糖尿病肾病和视网膜病变尤为重要。
即微血管病变主要包括糖尿病肾病、糖尿病视网膜病变、糖尿病心肌病。
值得注意的是,当糖尿病导致的心脏结构和功能改变无法归因于冠状动脉疾病或高血压时,称为糖尿病心肌病,这可能是心脏微血管病变和心肌代谢紊乱所致。
②.动脉粥样硬化性心血管疾病ASCVD,AS的易患因素(如肥胖、高血压、血脂异常等)在糖尿病(主要是T2DM)人群中的发生率均明显增高,故AS主要侵犯主动脉、冠状动脉、脑动脉、肾动脉和肢体动脉,引起冠心病、缺血性或出血性脑血管病、肾动脉硬化、肢体动脉硬化等。
③.神经系统并发症:是糖尿病最常见的慢性并发症,可累及神经系统的任何一部分。可能涉及到ASCVD和微血管病变、代谢因素、自身免疫机制以及生长因子不足等。
④.糖尿病足:指与下肢远端神经异常和不同程度周围血管病变相关的足部溃疡、感染和/或深层组织破坏。是糖尿病最严重和治疗费用最多的慢性并发症之一,是糖尿病非创伤性截肢的最主要原因。

1.临床表现

	血压	尿量
一般	低	少
特殊	低(果)	多(因)

一般:尿量多-低渗尿
特殊:尿量多-高渗尿

⑨
①**T1DM 多见**，感染是 DKA 最常见诱因，**血压低而尿量多**
②血糖多在 **11.1-33.3**，尿糖和**尿酮强阳性**，呼出气**烂苹果味**（丙酮大部分被肺呼出）
③**代酸**：**Kussmaul 深快呼吸**、pH↓、HCO_3^-↓、CO_2CP↓、BE 负值↑（<-2.3）、AG↑
④血浆渗透压正常或轻度↑，血钠不定

VS HHS明显↑ 虽总钠量减少,但检测的是浓度,血钠浓度受脱水程度影响

血浆渗透压正常值:290~310;血钠正常值:135~150

2.治疗

抗休克

（1）**关键是补液**：**生理盐水** NS，1-2h 内补 0.9%NaCl 1000-2000ml（先快后慢、先盐后糖）

选生理盐水而不是平衡盐的原因:①细胞受不了渗透压大起大落,生理盐水渗透压高于平衡盐渗透压较好 ②生理盐水不含K+

（2）胰岛素

①**小**剂量胰岛素：**0.1**U/kg·h ①小剂量已经可以充分发挥作用②防止发生低血糖导致患者死亡(脑最依赖G供能)

②**静注短效/普通胰岛素/RI**（短小的 01 还不普通啊？）只有短效胰岛素可以静脉注射,一般胰岛素皮下注射

③先用生理盐水+胰岛素，当血糖降至 **13.9** 改用 5%**葡萄糖**生理盐水或 5%葡萄糖+胰岛素（吃了烂苹果医生救我）

糖尿病患者发生低血糖的可能原因:①T2DM胰岛素高峰延迟②不吃东西服降糖药③过量胰岛素 酮症酸中毒

⑩
（3）补钾 治疗前所查到的血钾水平并不能真实反映体内情况

血 K＜3.5	立即补钾
血 K 正常+尿量＞40ml/h	**立即补钾**
血 K 正常+尿量＜30ml/h	暂缓补钾、**待尿量增加后补钾**（见尿补钾）
血 K＞5.5	暂缓补钾

（4）补碱 →氧解离曲线左移→释放氧气困难

⑪
①**pH＜7 或 HCO_3^-＜10 为严重酸中毒**，仅 **pH≤6.9 才补 1.25-1.4%等渗 $NaHCO_3$**（如可用 5% $NaHCO_3$ 液 84ml 加水至 300ml 配成 1.4%等渗液）。应在补碱前纠正低钾血症

高渗液　5%葡萄糖溶液才是等渗

②不恰当补碱导致：

氧解离曲线**左**移：Hb 和氧的亲合力变高、不利于供氧致组织**缺氧加重** 男左女右
低钾血症（K 向细胞内转移、K 从尿中排泄增多）
碱中毒
反常性**脑脊液酸中毒** $NaHCO_3 \rightarrow CO_2 \rightarrow H_2CO_3$（血脑屏障）　CO_2气体通过血脑屏障快于HCO_3^-
脑水肿（DKA 所致脑水肿**慎用甘露醇**）甘露醇:提高渗透压从而导致渗透性利尿　但此时已经是高渗,不能再提高渗透压
导致脑水肿昏迷的机制有缺氧、不恰当补碱、不恰当补液、血糖下降过快、渗透压不平衡

钠钾泵失活　加重缺氧　血容量太多　渗透压骤然改变(类似复张后的肺水肿)

（二）高渗高血糖综合征 HHS

1.临床表现

不能因为无糖尿病病史就把DKA、HHS排除

①**＞50 岁 T2DM 多见**、但超过 2/3 患者既往无糖尿病病史，**血压低而尿量多**
②血糖多在 **33.3-66.8**，尿糖强阳性，**尿酮阴性或弱阳性** 仍有葡萄糖可以在细胞内代谢,不会大量动用脂肪,因此不强调酮症酸中毒
③**血浆渗透压**多 **320**-430，血钠正常或↑（＞150）糖尿病渗透压高是糖导致的,所以血钠可正常

外科中渗透压与钠离子是对应关系:等渗性脱水-血钠等渗;高渗性脱水-血钠高渗;低渗性脱水-血钠低渗

注意：电解质对 DKA 和 HHS 的鉴别价值较小（受脱水程度影响）
HHS 最重要的检查是血浆渗透压：需查血糖、电解质（血浆渗透压=2×（Na+K）+血糖）
DKA 需查血糖、酮体、血气分析

⑫

⑧ **理顺酮症酸中毒DKA:**

酮体包括　羟丁酸、乙酰乙酸和丙酮,酮体以脂肪酸β-氧化产生的乙酰CoA为原料,因其产生部位在肝脏线粒体内,故酮体也在肝脏线粒体内合成。
即:脂肪→脂肪酸→脂酰CoA→乙酰CoA→乙酰乙酰CoA→HMG-CoA→酮体(乙酰乙酸、β-羟酪胺、丙酮)。
糖尿病患者因胰岛素缺乏导致三大代谢紊乱,不仅血糖升高明显,且脂肪分解增加(脂肪分解为甘油和脂肪酸,于生物化学中继续学习),脂肪酸在肝脏经过β氧化后生成大量乙酰CoA,且由于糖代谢紊乱,导致草酰乙酸不足,乙酰CoA不能进入三羧酸循环/TAC循环供能,转而合成大量乙酰乙酰CoA→HMG-CoA→酮体(乙酰乙酸、β-羟酪胺、丙酮),且以此同时,蛋白质分解增加,血中生酮、生糖兼生酮氨基酸含量增加,使血糖、血酮含量进一步升高。

⑨ **理顺临床表现:**

①.T1DM患者因自身免疫损伤导致胰岛素的绝对缺乏,此时糖利用障碍,机体脂肪动员增加,即脂肪分解增加,脂肪酸含量增多,有自发发生酮症酸中毒DKA的倾向。但T2DM患者在一定诱因作用下也可产生DKA,而感染是DKA最常见的诱因,其他包括胰岛素治疗中断或不适当减量、各种应激、酗酒等。
②.糖尿病并发DKA患者,血糖升高,一般为11.1~33.3mmol/L,但有时DKA患者血糖浓度<11.1mmol/L,与患者就诊前使用胰岛素、营养摄入减少、妊娠等因素相关。
尿糖、尿酮强阳性,即血酮体大于等于3mmol/L或尿酮体阳性++以上为DKA诊断的重要标准,而因丙酮经肺呼吸排出,故呼出气有烂苹果味。
③.DKA患者因β-羟酪胺、乙酰乙酸以及蛋白质分解产生的有机酸增加,循环衰竭、肾排出酸性代谢产物减少导致酸中毒,酸中毒可使胰岛素敏感性降低;组织分解增加,K+从细胞内逸出;抑制组织氧利用和能量代谢等,当血pH降至7.2以下时,刺激呼吸中枢引起呼吸加深加快,称为kussmaul深快呼吸。(值得注意的是,需要与kussmaul征区分,kussmaul征是指吸气时,颈静脉充盈更加明显,多见于右心功能不全)。此时酸中毒患者pH值降低、碳酸氢根离子含量降低,CO2结合力降低(可看成碳酸氢根离子一样变化),碱剩余BE减小/负值增大(即代谢性酸中毒时剩余的碱减少,即碱含量降低,如此时BE从-3到-10称为减小,即说碱剩余减小时说的是数值减小,但反观静息电位RP从-70mV到-90mV时称为静息电位增大,即静息电位负值增大,注意区分数学概念与医学概念。)、阴离子间隙AG增大(其与碳酸氢根离子变化方向相反)。
④.DKA患者有严重失水,如因高血糖、高血酮和各种酸性代谢产物引起渗透性利尿,酮体从肺排出带走大量水分,恶性呕吐使水分摄入减少,共同引起细胞外失水;血浆渗透压增高(血糖浓度升高)时,水从细胞内向细胞外转移引起细胞内失水。严重失水、血容量减少和微循环障碍可致低血容量性休克,即血压低而尿量多。
⑤.电解质紊乱:渗透性利尿使钠、钾、氯、磷酸根等大量丢失,厌食、恶心、呕吐使电解质摄入减少,引起电解质代谢紊乱。
DKA患者体内总钠缺失,即总钠含量降低,但因失水血液浓缩,就诊时血钠浓度水平可表现为正常、低于或高于正常。
因胰岛素作用不足,K+从细胞内逸出导致细胞内失钾,体内严重缺钾;由于血液浓缩、肾功能减退K+排出减少、酸中毒时细胞膜上氢钾交换导致K+从细胞内转移至细胞外,因此血钾浓度水平可正常甚至增高。

⑩ **理顺补钾:**

钾补充在DKA患者的治疗中至关重要,因治疗前的血钾水平不能真实反映体内缺钾程度,补钾应根据血钾和尿量进行。
如生化中糖代谢的部分,糖原合成需要钾离子的参与,故使用胰岛素降血糖时,其通过促进糖原合成的方式,促进K+转入细胞内,即血钾含量降低,且DKA患者治疗关键是补液,故补液后也会一定程度上稀释血钾浓度,故治疗前的血钾水平不能真实反映体内缺钾程度。
①.治疗前血钾低于正常,即血K+<3.5mmol/L,在开始补液和胰岛素治疗时立即开始补钾(若血钾<3.3mmol/L时,应优先补钾治疗);
②.若治疗前血钾正常、尿量>40ml/h,在开始补液及胰岛素治疗时也应开始补钾;
③.若治疗前血钾正常、尿量<30ml/h,此时为避免补钾造成高钾血症,应暂缓补钾,待尿量增加后再开始补钾。
④.治疗前血钾高于正常,暂缓补钾。
值得注意的是,治疗过程中定期监测血钾和尿量,调整补钾量和速度,病情恢复后仍应继续口服钾盐数天。

2.治疗同 DKA，但：

13 ①24 小时补液量可达 6000-10000ml，休克患者应另予血浆或全血（维持血容量）脱水程度比DKA严重，补液量更多

②**在输入生理盐水后，若无休克、血浆渗透压＞350、血钠＞155 才可输入低渗液**（低渗液会导致RBC吸水破裂发生溶血）

③先用 NS+小剂量 RI（0.05-0.1U/kg·h），当血糖降至 **16.7** 改用 5%葡萄糖+胰岛素（哈哈上岸要录取我）

④多不补 $NaHCO_3$（对胰岛素更敏感，剂量更小）

⑤连续性肾脏替代治疗 CRRT 有利于减少严重 HHS 患者发生多器官功能障碍综合征（MODS）的风险

注意：请结合思维导图复习（所有章节都应讲义+导图一起复习，通过不同形式多次重复）

（三）糖尿病肾病（欧美慢性肾衰竭最常见原因）

14 1.易发展为慢性肾衰竭：弥漫性肾小球硬化最常见、对肾功能影响最大（弥漫），但结节性肾小球硬化 **K-W**（M）**结节最有特征**（gentleman）

2.分期

DKD 临床上以持续性蛋白尿和/或肾小球滤过率进行性下降为主要特征。目前参照慢性肾脏病（chronic kidney disease，CKD）的分期及评估指标，采用估算的肾小球滤过率（eGFR）与尿白蛋白/肌酐比值（UACR）联合评估方法（GA 分期法）对 DKD 进行临床分期，其中 G 代表 eGFR 水平，分为 G1～5；A 代表白蛋白尿水平，分为 A1～3。根据 GA 分期评估 DKD 的严重程度、预测预后、指导制订治疗和随访策略（表 7-8-1）。

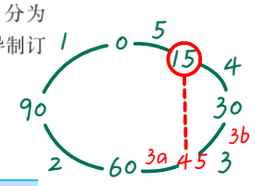


表 7-8-1　CKD 按 eGFR 和 UACR 分期及其进展风险

CKD 分期	肾脏损害程度（eGFR 水平）	GFR 分级/[ml/(min·1.73m²)]	白蛋白尿分期 A1（UACR<30mg/g）	A2（UACR 30～<300mg/g）	A3（UACR≥300mg/g）
G1	正常	≥90	低风险	中风险	高风险
G2	轻度下降	60～89	低风险	中风险	高风险
G3a	轻中度下降	45～59	中风险	高风险	极高风险
G3b	中重度下降	30～44	高风险	极高风险	极高风险
G4	重度下降	15～29	极高风险	极高风险	极高风险
G5	肾衰竭	＜15	极高风险	极高风险	极高风险

横看：12 低中高

竖看：依次递增

9 版教材分期：中老年继发肾病综合征：逐宁糖粉

	I（初期）	II（临床前期）	III（早期肾病期）	IV（临床肾病期）	V（尿毒症期）
GFR	↑↑	↑	正常或↑	↓	↓↓
UAER（尿白蛋白排泄率）	正常	间歇性↑	持续 20-200μg/min	＞200	↓
尿蛋白	-	运动后可+	微量白蛋白尿（重要）30-300mg/d	＞500，可伴高血压、肾病综合征	尿毒症

早期：血糖↑→尿糖↑→近端小管重吸收糖↑→重吸收钠↑（同向转运）→流经远曲小管致密斑的钠↓

入球动脉阻力↓ → 进水↑

肾素↑→AngII↑→选择性收缩出球A→出水↓

GFR↑

15 3.治疗

①用**胰岛素**控制血糖（①高血压一线药物②增敏胰岛素③减少尿蛋白排泄，保护肾脏）

②首选 **ACEI/ARB** 降血压＜**130/80**mmHg（小三八）

③不用糖皮质激素（升血糖）

11 理顺补碱：

酮症酸中毒DKA患者主要由酮体中酸性代谢产物引起，经过输液和胰岛素治疗后，酸中毒可自行纠正，一般不必补碱，但严重酸中毒（pH<7或碳酸氢根离子<10）时影响心血管、呼吸和神经系统功能，故血小于等于6.9时应给予相应治疗，即补充等渗碳酸氢钠（1.25%～1.4%）溶液，且不宜过多过快。

值得注意的是，呼吸系统的补碱指征为pH<7.2，泌尿系统透析治疗时的指征为pH<7.2。

12 理顺电解质检查：

电解质检查对酮症酸中毒DKA、高渗高血糖综合征HHS的鉴别价值较小，因两种急性并发症时机体都处于严重失水的状态，此时相关电解质浓度受脱水程度影响。

顾名思义，高渗高血糖综合征HHS最重要的是血浆渗透压检查，HHS患者血浆渗透压多达到或超过320（即多处于320～430），且此时血糖浓度多为33.3～66.8mmol/L之间，即所谓的“高渗高血糖”，此时血浆有效渗透压=2X(Na+K)+血糖，故此时电解质测量有助于诊断HHS（同时也能理解，糖尿病患者因血糖浓度过高，此时血浆渗透压主要由血糖影响，而非NaCl）；

酮症酸中毒DKA，此时患者可监测酮体、血气分析，即所谓“酮症及酸中毒”，且DKA患者血糖浓度多位于11.1～33.3mmol/L之间。

13 理顺治疗：

①.高渗高血糖综合征HHS患者比DKA失水更严重，可达到体重的10～15%，输液要更积极、小心，即24小时内补液量可达6000～10000ml，补液速度与DKA患者相仿。（即补液量口诀记忆为“一(1)儿(2)童(酮)讹(2)死(4)刘(6)诗(S)诗(10)，口诀仅记忆”）。

且内科学中主张输入等渗溶液（如0.9%NS溶液），因大量输入等渗液体不会引起红细胞RBC吸水破裂造成溶血，有利于恢复血容量，纠正休克，且改善肾血流量，回复肾脏调节功能。

值得注意的是，在输入生理盐水之后，若无休克或休克已纠正、血浆渗透压＞350、血钠高于155，可考虑输入低渗液体。（与外科学中体液失衡中的补液措施不同）。

②.HHS患者胰岛素治疗方法与DKA相似，但HHS患者对胰岛素较敏感，故胰岛素用量较小，以0.05～0.1U/kg·h的速率静脉滴注胰岛素（而重症DKA患者胰岛素剂量为0.1U/kg·h），当血糖降至16.7mmol/L时（DKA患者血糖降至13.9mmol/L时）该用5%葡萄糖+胰岛素（DKA患者加用5%葡萄糖+生理盐水或5%葡萄糖+胰岛素）。

③.HHS为高渗高血糖综合征患者，没有酸中毒，故多不补碱（即NaHCO3溶液），补钾原则同DKA。

14 理顺糖尿病肾病DKD：

肾小球病变是DKD特异性的病理改变，早期表现为肾小球肥大，肾小球毛细血管基底膜增厚和系膜基质轻度增厚，随着病情进展系膜增宽程度逐步加重，并可见系膜溶解，中晚期见结节性肾小球硬化，K-W结节形成（有高度特异性），与糖尿病进展及不良预后相关；终末期进展为弥漫性肾小球硬化（最常见，但特异性较低）。

15 理顺治疗：

①.用胰岛素控制血糖，因糖尿病肾病DKD属于严重糖尿病并发症，血糖浓度较高，此时不选用口服降糖药治疗，用胰岛素控制血糖。

②.首选ACEI/ARB类药物以治疗糖尿病肾病造成的高血压，控制目标为<130/80mmHg，因ACEI/ARB类药物不仅作为高血压的一线用药控制血压，并且具有增敏胰岛素控制血糖、选择性舒张出球动脉以减少尿蛋白排泄起到保护肾脏的作用。

③.糖尿病肾病属于糖尿病患者的慢性并发症，治疗关键在于控制血糖，虽可继发肾病综合征NS，但无须用糖皮质激素GC治疗（且糖皮质激素GC还会显著升高血糖，不利于DKD的治疗）

⑯

（四）糖尿病视网膜病变（diabetic retinopathy,DR）

分期和治疗（微信摇一摇、先硬后软、二十个异常猪；新生命-4-重获新生、长大、离开父母）

非增生型 NPDR 通透性不大-水渗出(硬性渗出) 通透性大-蛋白质渗出(软性渗出-棉绒斑)			增生型 PDR （出现 PDR 常伴糖尿病肾病和神经病变）		
I	II	III	IV	V	VI
轻度	中度	重度	增生早期	纤维增生期	增生晚期
微血管瘤 （毛细血管瘤样膨出）	视网膜出血 硬性渗出 或棉绒斑	每一象限视网膜≥20 个出血点 至少 2 个象限静脉串珠样 或至少 1 个象限视网膜内微血管异常 当同时具备重度非增生期的 2 条及以上特征时为极重度	新生血管	纤维血管膜 可伴视网膜前出血或玻璃体积血	牵拉性 视网膜脱离
重度 NPDR：全视网膜激光光凝治疗 有副作用			PDR 存在威胁视力情况时：玻璃体切割术		

注意：威胁视力的糖尿病黄斑水肿推荐微脉冲激光联合抗血管内皮生长因子 VEGF 药



正常眼底　糖尿病性眼底病变

（五）动脉粥样硬化性心血管疾病 ASCVD

《病理学》：累及冠状动脉（好发于左前降支）可致冠心病；累及脑动脉（好发于大脑中动脉/基底动脉/Willis 环）可致脑卒中；累及肾动脉可致动脉粥样硬化性固缩肾/大瘢痕肾；累及下肢动脉可致动脉硬化闭塞症等

①LDL-C：合并 ASCVD＜**1.8**mmol/L（若未合并 ASCVD＜**2.6**）爱点肉、一点吧
②**首选他汀类**，但 **TG＞5.6 先用贝特类**以减少急性胰腺炎的发生（我妻贝特）

（六）神经系统并发症

1.中枢神经：神志改变、脑卒中、阿尔兹海默病

2.周围神经
（1）弥漫性神经病变
①远端对称性多发神经病变（最常见）：呈**袜/手套式**分布，**电生理检查神经传导减慢**
②自主神经病变：

心肌	QT 间期延长、无症状型心肌梗死、猝死
平滑肌	胃排空延迟（胃轻瘫）、便秘或腹泻、**尿潴留或失禁**、瞳孔改变、直立性低血压、阳痿
腺体	排汗异常

（2）单神经病变

（3）神经根/丛病变

⑯ 理顺糖尿病视网膜病变：

糖尿病视网膜病变DR是糖尿病视网膜微血管病变引起的一系列病变，是糖尿病特有的并发症。病程超过10年的糖尿病患者常合并程度不等的DR，是糖尿病患者失明的主要原因。

DR分为两大型、六期：

1.非增生型DR/NPDR：

①.Ⅰ期：轻度非增生期，仅有毛细血管瘤样膨出改变；

②.Ⅱ期：中度非增生期，视网膜出血、硬性渗出和/或棉绒斑（软性渗出）；

③.Ⅲ期：重度非增生期，此时每一象限视网膜内出血点大于等于20个出血点，或者至少2个象限已有明确的静脉“串珠样”改变，或者至少1个象限存在视网膜内微血管异常。

值得注意的是，当患眼同时具备重度非增生期的2条及以上特征时，被定义为“极重度非增生期糖尿病视网膜病变”。

2.增生型DR/PDR：

④.Ⅳ期：增生早期，出现视网膜新生血管或视盘新生血管；

⑤.Ⅴ期：纤维增生期，出现纤维血管膜，可伴视网膜前出血或玻璃体积血；

⑥.Ⅵ期：增生晚期，出现牵拉性视网膜脱离，可合并纤维血管膜、视网膜前积血或玻璃体积血。

值得注意的是，对于NPDR患者治疗时，只有重度NPDR患者才使用全视网膜激光光凝治疗，因光凝治疗有副作用（会促进新生血管形成，加速DR病情进展，因Ⅳ期DR特点为视网膜新生血管形成或视盘新生血管形成），而对于增生型DR/PDR存在威胁实力的情况下，采用玻璃体切割术治疗。

补充：糖尿病黄斑水肿DME指由黄斑区毛细血管渗漏所致的视网膜增厚，主要影响中心视力。